

Les glucides — Structure, oses, formes cycliques, dérivés, diholosides et polyosides

M2 — Biochimie | Fiche de synthèse visuelle — Fiche de cours complète (pages 1 à 20)

★ = notion tombée au concours, fréquence indiquée par le nombre d'étoiles · **gras** = points clés

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 63 notions ci-dessous sont, dans ce chapitre, marquées pour le concours (1× à 3×) dans la fiche de cours actualisée (pages 1 à 20). À maîtriser en priorité absolue.

1	★ La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O), qui définit un cétose.	p.3
2	★ La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO), qui définit un aldose.	p.3
3	★ Un ose possède au moins deux fonctions alcool (groupement hydroxyle : OH).	p.3
4	★ Les trioses possèdent 3 carbones.	p.3
5	★ Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool secondaire (liés à 2 carbones et à un seul hydrogène).	p.4
6	★ Le glycéraldéhyde, cité en exemple d'aldose, est un aldotriose.	p.4
7	★★ Dans la formule linéaire du glycéraldéhyde, le C1 porte HCO, le C2 HCOH et le C3 H2COH.	p.4
8	★★ Dans la formule linéaire du glucose (aldohexose), le C1 porte HCO, les C2 à C5 portent HCOH et le C6 porte H2COH.	p.4
9	★ Dans un cétose, les carbones asymétriques n°3 à (n-1) portent une fonction alcool secondaire (liés à 2 carbones et à un seul hydrogène).	p.4
10	★ Le fructose est un cétohexose.	p.4
11	★★ Le fructose est un isomère du glucose.	p.4
12	★ Le fructose et le glucose, isomères, ont les mêmes atomes mais des liaisons différentes.	p.4
13	★ Dans la formule linéaire du fructose, le C1 porte H2COH, le C2 porte C=O, les C3 à C5 portent HCOH et le C6 porte H2COH.	p.4
14	★★ Les aldotrioses possèdent 2 stéréoisomères (1 carbone asymétrique).	p.6
15	★ Les aldotétraoses forment 2 paires d'énantiomères (image dans un miroir l'un de l'autre).	p.6
16	★ Les épimères ne présentent qu'une seule différence de position au niveau d'un des carbones asymétriques.	p.6
17	★ Les aldopentoses possèdent 5 carbones.	p.6
18	★★ Les aldohexoses possèdent 16 stéréoisomères (4 carbones asymétriques, 2 ⁴ = 16).	p.7
19	★ Le D-glucose est le principal ose du vivant.	p.7
20	★ Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 4.	p.7
21	★★ En représentation de Fischer, le D-galactose ne diffère du D-glucose que par l'orientation de l'hydroxyle du carbone 4.	p.7
22	★ La formation du cycle d'un ose a lieu lors de sa mise en solution.	p.8
23	★★ L'hémiacétalisation (formation du cycle) est une réaction réversible.	p.8
24	★ L'hémiacétalisation est une réorganisation de la molécule sans perte d'atomes.	p.8
25	★ L'hémiacétalisation intramoléculaire du glucose fait réagir la fonction aldéhyde du C1.	p.8
26	★★ Lors de l'hémiacétalisation du glucose, la fonction aldéhyde du C1 réagit avec la fonction alcool secondaire en C5.	p.8
27	★★ L'hémiacétalisation du glucose est aussi possible avec la fonction alcool secondaire en C4.	p.8
28	★ L'hémiacétalisation du glucose établit un pont hémiacétal (pont covalent).	p.8
29	★★ La cyclisation du glucose fait apparaître un nouveau carbone asymétrique, le C1.	p.8
30	★ Le pouvoir rotatoire de l'α-D-glucose mis en solution varie au cours du temps, de 113° à 53° à l'équilibre.	p.8
31	★ La variation au cours du temps du pouvoir rotatoire du glucose mis en solution s'appelle la mutarotation.	p.8
32	★★★ La mutarotation correspond à l'interconversion α ↔ β.	p.8
33	★★ La mutarotation (interconversion α ↔ β) passe par la forme linéaire.	p.8
34	★ La série D est majoritaire dans le vivant.	p.9
35	★★ Les formes les plus courantes du glucose sont l'α-D-glucopyranose et le β-D-glucopyranose.	p.9
36	★★ Dans le glucose-6-phosphate, le groupement phosphate (H2C-O-P(=O)(O ⁻)-O ⁻) est fixé sur le carbone 6.	p.10
37	★ Le glucose est phosphorylé après son transport dans la cellule via des transporteurs.	p.10
38	★ Le glucose-6-phosphate est le substrat de la glycolyse.	p.10
39	★ Lors de la méthylation d'un ose, un groupement méthyle remplace un hydrogène d'un OH.	p.10
40	★ La méthylation bloque la réaction d'anomérisation, ce qui permet de doser les anomères α et β.	p.10
41	★ Chez le diabétique, le sorbitol s'accumule dans le cristallin de l'œil, entraînant une opacification (cataracte).	p.11
42	★ L'acide D-gluconique, issu de l'oxydation du D-glucose en C1, porte un groupement COOH sur ce carbone.	p.11
43	★★ Un ose réducteur est un ose ayant une fonction aldéhyde libre.	p.11
44	★★ Le maltose est un dimère de glucose.	p.13
45	★ Le maltose a pour nomenclature α-D-glucopyranosyl-(1→4)-α-D-glucopyranoside.	p.13
46	★ Le maltose est réducteur au niveau du C1 de l'ose de droite.	p.13
47	★ Le maltose est issu de l'hydrolyse partielle de l'amidon au cours de la digestion.	p.13
48	★ La maltase de l'intestin, qui hydrolyse le maltose, est spécifique de l'anomère α.	p.13
49	★ Le saccharose est le sucre de cuisine.	p.14
50	★★★ Le saccharose est un dimère qui contient du glucose.	p.14
51	★★ Le saccharose est un dimère qui contient du fructose.	p.14

52 ★	Le saccharose a pour nomenclature α -D-glucopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 2)- β -D-fructofuranoside.	p.14
53 ★★	Le saccharose est un diholoside non réducteur.	p.14
54 ★★	Le saccharose ne présente pas de mutarotation.	p.14
55 ★	Le saccharose est très soluble dans l'eau.	p.14
56 ★	La cellulose représente l'un des composés organiques les plus abondants.	p.18
57 ★	Les liaisons glycane-protéines correspondent à des modifications post-traductionnelles de protéines.	p.19
58 ★	La liaison N-glycosidique se fait sur la fonction amide d'un résidu asparagine.	p.19
59 ★	La liaison O-glycosidique se fait sur la fonction alcool d'un résidu sérine ou thréonine.	p.19
60 ★	Les glycanes jouent un rôle dans la conformation, la solubilité et la reconnaissance de la protéine.	p.19
61 ★	Les glycosaminoglycanes sont très hydrophiles (forte hydratation possible).	p.20
62 ★★	L'acide hyaluronique est un composant du liquide synovial.	p.20
63 ★★	L'acide hyaluronique est composé d'acide D-glucuronique et de N-acétyl-D-glucosamine.	p.20

1 · GÉNÉRALITÉS SUR LES GLUCIDES

p.2

- Appartiennent aux 4 principales classes de molécules biologiques avec les **acides aminés** (constitutifs des **protéines**), les **lipides**, les **acides nucléiques** (ADN, ARN).
- Plus grande part de la matière organique : **cellulose** (50 % de la masse des molécules du vivant = biomasse ; plantes) ; chitine (champignons, carapaces des insectes et crustacés).
- Synthèse à partir de **H₂O** et **CO₂** : spontanée ou issue de la **photosynthèse**.
- Rôles : **énergétique** (réserve, production, intermédiaire métabolique $\rightarrow$ acides aminés, acides nucléiques), **structure** des parois des bactéries et des plantes, **composition** des acides nucléiques, **liaison** à des protéines et des lipides.

4 · REPRÉSENTATION & POUVOIR ROTATOIRE

p.5

- Chaîne carbonée **verticale**, carbone le plus oxydé **en haut**.
- **Fischer** : traits horizontaux = en avant du plan ; traits verticaux = en arrière du plan.
- **Cram** : traits épais = en avant du plan ; traits pointillés = en arrière du plan.
- D-glycéraldéhyde : molécule **chirale** (comporte un carbone asymétrique).
- **Lévogyre** : L-glycéraldéhyde, dévie la lumière polarisée (rayons dans un même plan) vers la gauche ; **dextrogyre** : D-glycéraldéhyde, vers la droite.
 - Pas de rapport entre isomère D et déviation dextrogyre.

2 · STRUCTURE DES GLUCIDES

p.3

- Hydrates de carbone : **Cn(H₂O)n**, avec $n \geq 3$.
- **Oses** = petite taille = monosaccharides = sucre ; **osides** = polymères d'oses.
 - **Holosides** : uniquement des oses ; **hétérosides** : oses + aglycones (partie non glucidique).
 - < 10 oses : **oligoholosides** ; $10 > 3\,000$ oses : **polyholosides**.
- ★ La fonction cétone correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O) : **cétose**.
- ★ La fonction aldéhyde correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO) : **aldose**.
- ★ Un ose possède au moins deux fonctions alcool (groupement hydroxyle : OH).
- ★ Les trioses possèdent 3 carbones.
 - 4 C **tétraoses**, 5 C **pentoses**, 6 C **hexoses**, 7 C **heptoses** ; nombreux **dérivés d'oses** possibles.

5 · OSES DE 3 À 5 CARBONES

p.6

- ★★ Les **aldotrioses** possèdent 2 stéréoisomères (1 carbone asymétrique).
 - n carbones asymétriques $\rightarrow$ 2ⁿ stéréoisomères.
- Aldotétraoses : 4 C, 2 carbones asymétriques, 4 stéréoisomères (2 D, 2 L).
 - Série déterminée par le **carbone n-1** (avant-dernier = dernier carbone asymétrique).
- ★ Les **aldotétraoses** forment 2 paires d'énantiomères (image dans un miroir).
- ★ **Épimères** : 1 seule différence de position au niveau d'un carbone asymétrique.
 - **Épimérase** : interconversion de 2 épimères (UDP-galactose 4-épimérase : galactose $\leftrightarrow$ glucose ; déficit = maladie grave rare).
- ★ Les **aldopentoses** possèdent 5 carbones.
 - 8 stéréoisomères, 3 carbones asymétriques, dont le **D-ribose** : tous les OH à droite ; ADN et ARN.

3 · CONVENTIONS DE NUMÉROTATION

p.4

- Aldose : **C1** = fonction aldéhyde, le **plus oxydé** ; carbones asymétriques = liés à 4 constituants différents ; dernier carbone : **alcool primaire**.
- ★ Aldose : les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool secondaire (2 C, 1 H).
- ★ Le glycéraldéhyde, exemple d'aldose, est un aldotriose (ose le plus simple).
- ★★ Glycéraldéhyde : C1 HCO, C2 HCOH, C3 H₂COH.
- ★★ Glucose (aldohexose) : C1 HCO, C2 à C5 HCOH, C6 H₂COH.
- Cétose : **C2** = fonction cétone ; premier et dernier carbone : **alcool primaire**.
- ★ Cétose : les carbones asymétriques n°3 à (n-1) portent une fonction alcool secondaire.
- ★ Le fructose est un cétohexose.
- ★★ Le fructose est un isomère du glucose.
- ★ Isomères : mêmes atomes mais liaisons différentes.
- ★ Fructose : C1 H₂COH, C2 C=O, C3 à C5 HCOH, C6 H₂COH.
 - Fructose : 2 fonctions **alcool primaire** (C1 et C6).

6 · HEXOSES : OSES À 6 CARBONES

p.7

- ★★ Les **aldohexoses** ont 16 stéréoisomères (4 C asymétriques, 2⁴).
 - 8 D-aldohexoses et 8 L-aldohexoses.
- ★ Le **D-glucose** est le principal ose du vivant.
- Épimères en 2 : D-glucose et **D-mannose**.
- ★ Le **D-glucose** et le **D-galactose** sont épimères en 4.
- ★★ **Fischer** : le D-galactose ne diffère du D-glucose que par l'OH du C4.
- Cétohexoses : 8 isomères, 3 carbones asymétriques, 4 série D dont le fructose.

7 · FORMES CYCLIQUES : HÉMIACÉTALISATION

p.8

- ★ Le cycle se forme lors de la mise en solution.
- ★★ L'hémiacétalisation est une réaction réversible (et spontanée).
- ★ Réorganisation de la molécule sans perte d'atomes.
- ★ Hémiacétalisation du glucose : fonction aldéhyde du C1...
- ★★ ... avec la fonction alcool secondaire en C5.
- ★★ Elle est aussi possible avec l'alcool secondaire en C4.
- ★ Elle établit un pont hémiacétal (pont covalent).
 - [OH du C1] - C1 - [O du C5] - C5 ; dessiné du côté de l'hydroxyle asymétrique lié.
- ★★ La cyclisation fait apparaître un nouveau carbone asymétrique : **C1**.

8 · ANOMÈRES & MUTAROTATION

p.8

- **Anomère α** : OH du même côté que l'OH de la série (série D : **en bas**) ; β : côté opposé ; anomères $\neq$ énantiomères (un seul carbone).
- α -D-glucose **+113°** ; β -D-glucose **+18,7°**.
- **Le pouvoir rotatoire de l' α -D-glucose varie au cours du temps de 113° à 53°.**
- **Cette variation s'appelle la mutarotation.**
- **La mutarotation est l'interconversion $\alpha \leftrightarrow \beta$.**
- **Elle passe par la forme linéaire.**
- En solution : α **36 %** ; linéaire **0,003 %** ; β **64 %** (encombrement stérique moins important).
- 6 atomes : **pyrane** (pyranoses) ; 5 atomes : **furane** (furanoses).

9 · HAWORTH & FORMES COURANTES

p.9

- À droite de l'oxygène : **C1**, carbone anomérique ; OH à droite en linéaire = **en bas** dans le cycle.
- **La série D est majoritaire dans le vivant.**
 - Série D : pont hémiacétalique à droite, **CH2OH en haut** ; anomère α : en bas dans la forme cyclique.
- **Glucose : α -D-glucopyranose et β -D-glucopyranose.**
- Ribose : **β -D-ribofuranose** (synthèse des acides nucléiques).

10 · FONCTIONS HYDROXYLE

p.10

- Glucose + ATP $\rightarrow$ glucose-6-phosphate + ADP : **hexokinase**, en position 6 ; ATP = 2 liaisons **pyrophosphates** riches en énergie.
- **Glucose-6-phosphate : phosphate fixé sur le C6.**
- **Phosphorylation après transport du glucose dans la cellule (transporteurs).**
 - Dérivé d'ose : 2 **charges négatives** à pH physiologique (phosphate ionisé) ; angle plus grand modifiant la structure.
- **Le glucose-6-phosphate est le substrat de la glycolyse.**
 - Glycolyse : produit de l'énergie, nécessite déjà de l'énergie dans la cellule.
- **Méthylation : un méthyle remplace un H d'un OH.**
 - α -D-glucose + CH3OH $\rightarrow$ **α -1-méthyl-D-glucoside** + H2O.
- **La méthylation bloque l'anomérisation : dosage des anomères α et β .**
- Définit la **liaison osidique** : élimination d'H2O entre 2 OH dont l'un au moins anomérique ; rupture en milieu acide, **particulièrement réversible** ($\neq$ éther, très résistante).

11 · FONCTIONS ALDÉHYDE & INTERCONVERSION

p.11

- **Réduction** : retrait de la double liaison ; D-glucose $\rightarrow$ **D-glucitol = D-sorbitol** (dérivé d'ose, additif alimentaire).
- **Diabète : le sorbitol s'accumule dans le cristallin $\rightarrow$ cataracte.**
- **Oxydation** : C1 s'oxyde le plus facilement $\rightarrow$ **acide aldonique** ; D-glucose + O2 $\rightarrow$ **acide D-gluconique**.
- **L'acide D-gluconique porte un COOH sur le C1.**
 - **D-gluconolactone** = ester cyclique, spontanée, libère H2O, réversible ; miel, jus de fruits, vins ; goût acide ; métabolisée en glucose.
- **Ose réducteur : ose ayant une fonction aldéhyde libre.**
 - **Fehling** (tartrate cuivrique) : précipité rouge **Cu2O** à la chaleur.
- Aldose $\leftrightarrow$ **ène-diol** (C=C-OH, instable) $\leftrightarrow$ cétose (polarité).
 - D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P : **glucose-6-phosphate isomérase**, 2ème réaction de la **glycolyse** ; inverse : foie, **néoglucogenèse**.
 - D-mannose $\leftrightarrow$ ènediol $\leftrightarrow$ D-fructose.

12 · DIHOLOSIDES & MALTOSE

p.12-13

- Liaison **O-glycosidique** : OH anomérique d'un ose + OH anomérique ou non d'un autre.
- Hydrolyse : **osidases (glycosidases)** spécifiques de l'ose et de l'anomérisation ; exo/endo ; déficit = maladie.
- Nom : ose non réducteur + **-yl**, flèche vers l'ose réducteur (+ **-ose** / **-oside**), n° des carbones.
- **Le maltose est un dimère de glucose.**
- **Maltose : α -D-glucopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 4)- α -D-glucopyranoside.**
- **Le maltose est réducteur au C1 de l'ose de droite.**
 - Mutarotation possible sur un des deux glucoses.
- **Le maltose est issu de l'hydrolyse partielle de l'amidon (digestion).**
- **La maltase de l'intestin est spécifique de l'anomère α .**
 - Hydrolyse en milieu acide ou par la **maltase** (hydrolase, liaison 1-4).
 - Déficit en α 1-4 glucosidase (maltase acide) : **glycogénose de type II = maladie de Pompe**, génétique récessive rare, myopathie ; traitement : injection de l'enzyme (génie biologique).

13 · SACCHAROSE & LACTOSE

p.14-15

- **Le saccharose est le sucre de cuisine.**
- **Le saccharose contient du glucose...**
- **... et du fructose.**
- **Saccharose :**
 α -D-glucopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 2)- β -D-fructofuranoside.
 - ou β -D-fructofuranosyl-(2 $\rightarrow$ 1) / (2 $\leftrightarrow$ 1)- α -D-glucopyranoside.
- **Le saccharose est un diholoside non réducteur.**
 - 2 OH **anomériques** bloqués : pas de Fehling, pas d'isomères optiques.
- **Le saccharose ne présente pas de mutarotation.**
- **Le saccharose est très soluble dans l'eau (200 g dans 100 g d'eau).**
- Lactose (**sucre du lait**) : **glucose + galactose**, β -D-galactopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 4)- α (ou β)-D-glucopyranose ; **réducteur** ; **lactase = β -galactosidase**.
 - Déficit **congénital** : intolérance au lait, récessive **rare et grave, diarrhée**.
 - Adulte, Afrique/Asie : forme ancestrale **C en -13910** (promoteur), **CC** $\rightarrow$ diarrhées ; Afrique de l'Ouest : sécheresse.
 - Europe du Nord : **T en -13910**, **TT**, lactase conservée (sélection génétique) ; Irlande : famines de l'hiver.

14 · POLYOSIDES, GLYCOGÈNE, CELLULOSE

p.16-18

- Chaînes ramifiées ou non. **Homopolysaccharides** (glycogène, amylose, isoamylose, cellulose) / **hétéropolysaccharides**.
 - **Glycoprotéines** : protéine + glycane, protéique majoritaire ; **protéoglycanes** : protéine + GAG, glucidique **90 %**, matrice extracellulaire (décorine, perlécane).
- Stockage : **amidon** (plantes ; linéaire, α -D-glucose, α (1 $\rightarrow$ 4)), **glycogène** (animaux). Structure : muréine (bactéries), cellulose (végétaux), chitine (insectes).
- **Glycogène** : glucose, **α (1 $\rightarrow$ 4)** + ramifications **α (1 $\rightarrow$ 6)** ; extrémités non réductrice / réductrice ; spirale (réserve, moins d'interactions avec l'eau).
 - **Glycogénine** (glucosyltransférase) : C1 d'un glucose sur une **tyrosine** ; foie, **muscles squelettiques** ; glycogénogenèse / glycogénolyse.
- **Cellulose** : glucose, **β (1 $\rightarrow$ 4)**, linéaire, **liaisons hydrogène** entre chaînes ; structural (végétaux).
- **La cellulose est l'un des composés organiques les plus abondants.**
 - Mammifères : pas de **cellulase** (β (1 $\rightarrow$ 4)glucosidase) ; herbivores : bactéries digestives.

15 · GLYCOPROTÉINES & GLYCOSAMINOGLYCANS

p.19-20

- Glycanes : D-glucose, D-mannose, **D-glucosamine**, **L-fucose** (série L), **acides sialiques** ; liaisons covalentes.
- **Liaisons glycane-protéines : modifications post-traductionnelles.**
- **N-glycosidique : fonction amide d'une asparagine.**
- **O-glycosidique : fonction alcool d'une sérine ou thréonine.**
 - **C-N-C** : N-glycanes ; **C-O-C** : O-glycanes.
- **Rôles des glycanes : conformation, solubilité, reconnaissance.**
- **GAG** : chaîne linéaire, 2 sous-unités répétées : ose chargé – (**acide uronique**) + **ose aminé** ; **polyanions**, lubrifiants.
- **Les GAG sont très hydrophiles (forte hydratation).**
- **L'acide hyaluronique compose le liquide synovial.**
- **Acide hyaluronique : acide D-glucuronique + N-acétyl-D-glucosamine.**
 - Articulations ; élasticité de la peau. **Héparine** : anti-coagulant. **Chondroïtine sulfate** (N-acétylgalactosamine) : cartilage.